滑线变阻器与二极管伏安特性

电学实验中经常使用滑线变阻器组成分压器来调节电压，或组成限流器调节电路中的电流。为使实验稳定、精确和顺利地进行，需要根据实验要求，正确选择滑线变阻器的参数（阻值和额定电流）。

通过电子元器件的电流随外加电压的变化而变化的关系曲线，称为该元件的伏安特性曲线。测量元件两端电压和通过元件电流来研究元件电学特性的方法称为伏安法。若元件两端电压的变化量与通过它的电流变化量成正比，则伏安特性曲线为一条直线，否则将是一条曲线。我们称前者为线性元件，如电阻；后者为非线性元件，如二极管、三极管等。

【实验目的】

1.学习电源、滑线变阻器、电表等常用电学仪器的使用技术。
2.学习电路连接技术。
3.学习二极管伏安特性的测量技术。

【实验仪器】

直流稳压电源、滑线变阻器、电流表、电压表、电阻箱、1n4004 二极管。

【实验原理】

1.滑线变阻器的限流性质

滑线变阻器被用作限流器，如图 1 所示，略去电流表的接入误差，电路中的电流$I=\frac{V}{R_{\mathrm{L}}+R_{\mathrm{AC}}}$；当滑动接头 C 在 A 端时，电路中的电流最大：$I_0=V/R_{\mathrm{L}}$。于是

$$\frac{I}{I_0}=\frac{R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{L}}+R_{\mathrm{AC}}}=\frac{R_{\mathrm{L}}/R}{R_{\mathrm{L}}/R+R_{\mathrm{AC}}/R}$$

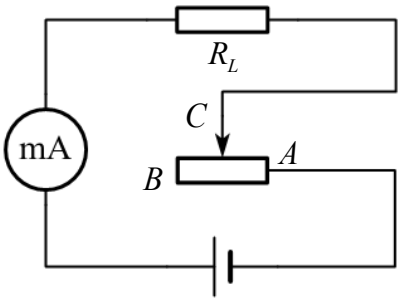

图 1 限流电路

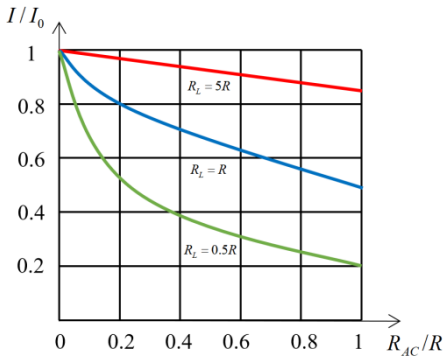

图 2 限流特性

其中R为滑线变阻器 A、B 两端之间的总电阻。以R_{AC}/R为横坐标（R_{AC}为 A、C 之间的电阻），I/I_0为纵坐标作图，如图 2 所示。由图可见，对于不同的R_{L}值，调节 C 的位置时，随着R_{AC}/R的改变，I/I_0的变化情况有所不同。

如果将上式两边取倒数，则有

$$\frac{I_0}{I}=\frac{R_{\mathrm{L}}/R+R_{\mathrm{AC}}/R}{R_{\mathrm{L}}/R}=1+\frac{R_{\mathrm{AC}}/R}{R_{\mathrm{L}}/R}\ldots\ldots(1)$$

对于R_{L}/R保持不变的一组测量，I_0/I理论上应当与R_{AC}/R成线性关系。

2.滑线变阻器的分压性质

滑线变阻器被用作分压器，如图 3 所示，以R_{L}为负载电阻，其两端电压为V_{AC}。略去电压表的接入误差，电压表输出的是 A、C 之间的电压：

$$V=\frac{V_0}{R_{\mathrm{BC}}+\dfrac{R_{\mathrm{AC}}R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{AC}}+R_{\mathrm{L}}}}\times\frac{R_{\mathrm{AC}}R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{AC}}+R_{\mathrm{L}}}$$

其中R_{BC}为 B、C 之间的电阻，$R_{\mathrm{BC}}=R-R_{\mathrm{AC}}$。$V_0$是 A、B 之间的电压，它始终等于电源输出电压，也是V的上限。上式左右两端分别除以V_0，再将等式右端分子、分母同除以R和R_{L}，可得

$$\frac{V}{V_0}=\frac{R_{\mathrm{AC}}R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{AC}}R_{\mathrm{BC}}+R_{\mathrm{AC}}R_{\mathrm{L}}+R_{\mathrm{BC}}R_{\mathrm{L}}}=\frac{R_{\mathrm{AC}}/R}{(R_{\mathrm{AC}}/R)(R_{\mathrm{BC}}/R_{\mathrm{L}})+R_{\mathrm{AC}}/R+R_{\mathrm{BC}}/R}$$

以R_{AC}/R为横坐标，V/V_0为纵坐标作图，如图 4 所示。

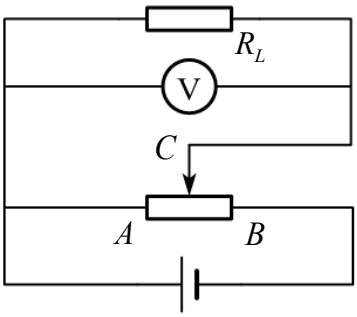

图 3 分压电路

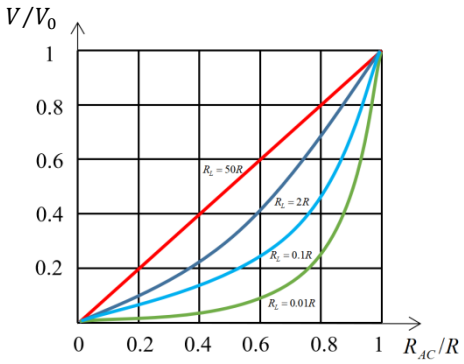

图 4 分压特性

同样地，对于不同的R_{L}值，V/V_0随R_{AC}/R的改变而变化的情况也有所不同。

3.二极管伏安特性测量

在电学元件两端加上直流电压，元件内有电流通过，电流随电压变化的关系称为电学元件的伏安特性。本实验以二极管为测量对象，实验线路如图 5 所示，电流表附近以虚线所示方式连接称为电流表内接法，以实线所示方式连接称为电流表外接法。

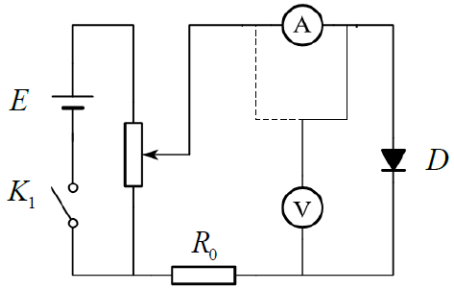

图 5 伏安法测量电路

由于电压表、电流表均有内阻（分别记为R_{V}与R_{A}），不论哪种接法，都不能同时准确测得二极管两端的电压V_{D}和流过二极管的电流I_{D}，故须进行修正。

(1) 电流表内接时，电压表所测电压V为二极管和电流表串联整体的两端电压，有

$$I_{\mathrm{D}}=I,V_{\mathrm{D}}=V-IR_{\mathrm{A}}=V-IR_{\mathrm{D}}\frac{R_{\mathrm{A}}}{R_{\mathrm{D}}}$$

可见当二极管电阻R_{D}较大，远大于R_{A}时，$R_{\mathrm{A}}/R_{\mathrm{D}}\ll 1$，内接法的系统误差较小。

(2) 电流表外接时，电流表所测电流I是流过二极管与电压表的电流之和，有

$$V_{\mathrm{D}}=V,I_{\mathrm{D}}=I-\frac{V}{R_{\mathrm{V}}}=I-\frac{V}{R_{\mathrm{D}}}\frac{R_{\mathrm{D}}}{R_{\mathrm{V}}}$$

可见当二极管电阻R_{D}较小，远小于R_{V}时，$R_{\mathrm{D}}/R_{\mathrm{V}}\ll 1$，外接法的系统误差较小。

【实验内容】

1. 限流特性的研究

按图 1 所示接成限流电路，分别取R_{L}/R为 0.5、1、5，通过电源电压的调节，将最大电流调到预定值。观察输出电流随变阻器滑动端位置而变化的情况，分别测定电流，将数值填写到表 1 中。

2. 分压特性的研究

按图 3 所示连接分压电路，以电阻箱作负载电阻R_{L}。取R_{L}/R为 0.1、1、10，观察输出电压随变阻器滑动端位置而变化的情况，分别测定电压，将数值填写到表 2 中。

3. 二极管伏安特性的研究

按图 5 所示接好电路，以电阻箱作为保护电阻R_0，**只采用外接法。**利用滑线变阻器的分压特性和电源输出电压的调节，将二极管两端的电压分别调到表 3 中相应的值，测量流过二极管的电流值，将数值填写到表 3 中。

【注意事项】

1.电源电压一般不要大于 6V，有需要必须升高时除外。
2.保证电压、电流均不超过电表的量程。
3.实验中先滑动滑线变阻器的滑动端，整体看一下电表示数，不要着急测试。

【数据记录】

1. 限流特性的研究

表 1 限流特性实验数据

输出电流I(mA)		滑动端位置R_{AC}/R					
		0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
R_{L}/R	0.5						
	1						
	5						

2. 分压特性的研究

表 2 分压特性实验数据

输出电压V(V)		滑动端位置R_{AC}/R					
		0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
R_{L}/R	0.1						
	1						
	10						

3. 二极管伏安特性的研究

表 3 二极管伏安特性实验数据

V(V)	0.40	0.50	0.54	0.58	0.59	0.60
I(mA)						
V(V)	0.61	0.62	0.63	0.64	0.68	0.72
I(mA)						

【数据处理】

1. **限流特性的研究**

(1) 以R_{AC}/R为横坐标，I/I_0为纵坐标，作R_{L}/R为 0.5、1、5 时的三条限流曲线。并根据图像说明，随着R_{L}/R的改变，滑线变阻器限流功能的线性有什么不同表现。

(2) 以R_{AC}/R为横坐标，I_0/I为纵坐标，作R_{L}/R为 0.5、1、5 时的图像，用最小二乘法拟合为三条直线，以(1)式反推出R_{L}/R，并与已知的设定值作比较。

2. **分压特性的研究**

以R_{AC}/R为横坐标，V/V_0为纵坐标，作R_{L}/R为 0.1、1、10 时的三条分压曲线。并根据图像说明，随着R_{L}/R的改变，滑线变阻器分压功能的线性有什么不同表现。

3. **二极管伏安特性的研究**

以电压为横坐标，电流为纵坐标作图，并说明二极管的正向伏安特性。

本实验不需要用到仪器示值误差Δ_{m}。

【思考题】

1. 用(1)式反推出的R_{L}/R与设定值相比有什么偏差？这种偏差是由什么导致的？
2. 测量二极管伏安特性时为何选用外接法？